# User Story Übersicht

Diese Seite enthält eine vollständige Übersicht aller User Stories des Projekts **„Visualizing Lexer Stages: From NFA to DFA“**.

Die Stories sind nach Funktionsbereichen gruppiert und verlinken auf die jeweiligen Detailseiten.

---

# Inhaltsverzeichnis


## 1. Parsing

- US-01 – AEF Datei importieren
- US-02 – AEF Text per Copy/Paste importieren
- US-03 – NAME und REGEX extrahieren
- US-04 – NFA-Struktur parsen
- US-05 – Parsingfehler verständlich anzeigen

## 2. Visualisierung (NFA)

- US-08 – NFA visualisieren
- US-09 – Accept-Zustände sehen
- US-10 – Zoom & Pan
- US-11 – Auto-Layout & Dragging

## 3. Algorithmus (Subset Construction)

- US-13 – Subset Construction ausführen
- US-14 – Accept Propagation
- US-15 – Transition Mapping
- US-16 – Step-by-Step Modus
- US-17 – Historie speichern
- US-18 – Step Visualisierung

## 4. DFA, Export & Tabellen

- US-19 – DFA visualisieren
- US-20 – DFA Übergangstabelle
- US-21 – Zusammenfassung
- US-22 – Responsive Tabellen

## 5. Export

- US-23 – Export AEF

## 6. UI & Accessibility

- US-24 – Mehrsprachigkeit
- US-25 – Kontrastmodus
- US-26 – Tooltips
- US-27 – Schriftgrößen einstellen
- US-28 – Benutzerfreundliche Fehlermeldungen

## 7. Performance

- US-29 – Import Performance < 2s
- US-30 – Step Performance < 200ms

---

# 1. Parsing User Stories

## US-01: AEF Datei importieren

**Als** Benutzer
**möchte ich** eine AEF-Datei aus meinem Dateisystem laden
**damit** ich einen NFA in die Anwendung importieren kann.

### Akzeptanzkriterien

- Datei kann als Text eingelesen werden.
- Dateien > 1MB werden abgelehnt.
- Syntaxfehler führen zu klaren Fehlermeldungen.

### SRS-Bezug

- SRS-001
- SRS-003
- SRS-006

### Testfälle

- TC-001
- TC-002

### Verlinkte Issues

- Issue #1 – Datei-Upload

## US-02: AEF Text per Copy/Paste importieren

**Als** Benutzer
**möchte ich** AEF-Text direkt einfügen
**damit** ich ohne Dateien arbeiten kann.

### Akzeptanzkriterien

- Textarea akzeptiert AEF-Inhalt.
- Fehler werden strukturiert angezeigt.

### SRS-Bezug

- SRS-004
- SRS-011

### Testfälle

- TC-001
- TC-002

### Verlinkte Issues

- Issue #2 – Text-Import

## US-03: NAME und REGEX extrahieren

**Als** System
**möchte ich** die Felder @NAME und @REGEX korrekt auslesen
**damit** Metadaten des Automaten verfügbar sind.

### Akzeptanzkriterien

- NAME vorhanden
- REGEX vorhanden
- Fehlende Felder → klare Fehlermeldung

### SRS-Bezug

- SRS-012
- SRS-013

### Testfälle

- TC-003
- TC-004

### Verlinkte Issues

- Issue #3 – Metadaten Parsing

# US-04: NFA-Struktur parsen

**Als** System
**möchte ich** states, alphabet, start, accept, transitions korrekt parsen
**damit** der Automaton vollständig aufgebaut werden kann.

## Akzeptanzkriterien

- states korrekt extrahiert
- alphabet validiert
- transitionen syntaktisch validiert
- keine ungültigen Zustände erlaubt

## SRS-Bezug

- SRS-014 bis SRS-030

## Testfälle

- TC-005 bis TC-009

## Verlinkte Issues

- Issue #4 – states
- Issue #5 – alphabet
- Issue #6 – transitions

# US-05: Parsingfehler verständlich anzeigen

**Als** Benutzer
**möchte ich** verständliche Fehlermeldungen erhalten
**damit** ich Fehler in meinem AEF leichter beheben kann.

## Akzeptanzkriterien

- Fehlermeldungen enthalten Zeilennummern
- Fehlermeldungen sind nicht technisch formuliert
- Parsing stoppt korrekt bei Fehlern

## SRS-Bezug

- SRS-007
- SRS-026
- SRS-028

## Testfälle

- TC-002

### Verlinkte Issues

- Issue #7 – Fehlerbehandlung

---

# 2. Visualisierung (NFA)

## US-08: NFA als Graph visualisieren

**Als** Benutzer
**möchte ich** den NFA grafisch sehen
**damit** ich seine Struktur intuitiv verstehen kann.

### Akzeptanzkriterien

- Alle Zustände als Knoten
- Transitionen als Kanten
- Alphabetlabel sichtbar

### SRS-Bezug

- SRS-031 bis SRS-035

### Testfälle

- TC-013 bis TC-015

### Verlinkte Issues

- Issue #8 – Graph
- Issue #10 – Labels

## US-09: Accept-Zustände visuell unterscheiden

**Als** Benutzer
**möchte ich** Accept-Zustände klar erkennen
**damit** ich den Endzustand sofort identifizieren kann.

### Akzeptanzkriterien

- Accept = Doppelkreis
- Tooltip „Accept State“

### SRS-Bezug

- SRS-033

### Testfälle

- TC-014

### Verlinkte Issues

- Issue #9 – Accept Style

## US-10: Graph bewegen und zoomen

**Als** Benutzer
**möchte ich** den Graph frei bewegen
**damit** ich große Automaten betrachten kann.

### Akzeptanzkriterien

- Zoom funktioniert flüssig
- Pan funktioniert ohne Fehler

### SRS-Bezug

- SRS-036
- SRS-037

### Testfälle

- TC-016
- TC-017

### Verlinkte Issues

- Issue #11 – Zoom & Pan

## US-11: Auto-Layout & Dragging nutzen

**Als** Benutzer
**möchte ich** ein initiales Auto-Layout
**und** Knoten manuell verschieben können
**damit** die Darstellung übersichtlich ist.

### Akzeptanzkriterien

- Automatische Anordnung
- Knoten verschiebbar
- Positionen stabil

### SRS-Bezug

- SRS-038
- SRS-039

### Testfälle

- TC-018
- TC-019

### Verlinkte Issues

- Issue #12 – Layout

---

# 3. Algorithmus (Subset Construction)

## US-13: Subset Construction ausführen

**Als** Benutzer
**möchte ich** den DFA aus dem NFA berechnen
**damit** ich die deterministische Form sehe.

### Akzeptanzkriterien

- DFA Zustände = Mengen
- Alphabet vollständig verarbeitet
- Keine ε-Transitionen

### SRS-Bezug

- SRS-044
- SRS-047
- SRS-050

### Testfälle

- TC-021

### Verlinkte Issues

- Issue #13 – Algorithmus Grundstruktur

## US-14: Accept Propagation

**Als** Benutzer
**möchte ich** sehen, welche DFA-Zustände akzeptierend sind
**damit** ich weiß, wie der Algorithmus Accepts weitergibt.

### Akzeptanzkriterien

- Accept erkannt, wenn ein NFA Accept enthalten ist.

### SRS-Bezug

- SRS-046

### Testfälle

- TC-022

### Verlinkte Issues

- Issue #14 – Accept Propagation

## US-15: Transition Mapping

**Als** System
**möchte ich** alle DFA-Transitionen korrekt erzeugen
**damit** der resultierende Automat vollständig ist.

### Akzeptanzkriterien

- Für jedes Symbol muss eine Transition vorhanden sein
- Fehlende Transition = Fehlerzustand

### SRS-Bezug

- SRS-048
- SRS-049

### Testfälle

- TC-024
- TC-027

### Verlinkte Issues

- Issue #15 – Transition Mapping

## US-16: Schrittweiser Algorithmus-Modus

**Als** Benutzer
**möchte ich** jeden Schritt einzeln durchklicken
**damit** ich die Algorithmik verstehen kann.

### Akzeptanzkriterien

- „Next“ führt einen Schritt aus
- „Back“ geht einen Schritt zurück
- Start und Ende erkennbar

### SRS-Bezug

- SRS-052
- SRS-056

### Testfälle

- TC-025
- TC-026

### Verlinkte Issues

- Issue #16 – Step Mode

## US-17: Historie speichern

**Als** Benutzer
**möchte ich** die vorherigen Schritte zurückgehen können
**damit** ich jeden Algorithmuszustand erneut ansehen kann.

### Akzeptanzkriterien

- Vollständige Schritt-Historie
- Undo möglich

### SRS-Bezug

- SRS-052

### Testfälle

- TC-026

### Verlinkte Issues

- Issue #17 – Historie

## US-18: Step Visualisierung

**Als** Benutzer
**möchte ich** sehen, welcher Zustand/Übergang gerade aktiv ist
**damit** ich dem Algorithmus folgen kann.

### Akzeptanzkriterien

- Aktive Menge farblich hervorgehoben
- Aktive Transition markiert

### SRS-Bezug

- SRS-054
- SRS-055

### Testfälle

- TC-029
- TC-030

### Verlinkte Issues

- Issue #18 – Step Visualisierung

---

# 4. DFA & Tabellen

## US-19: DFA visualisieren

**Als** Benutzer
**möchte ich** den DFA grafisch sehen
**damit** ich die deterministische Struktur verstehe.

### SRS-Bezug

- SRS-069

### Testfälle

- TC-042

### Issues

- Issue #19 – DFA Graph

## US-20: DFA Übergangstabelle

**Als** Benutzer
**möchte ich** eine Tabelle aller DFA-Transitionen
**damit** ich den Automaten formal analysieren kann.

### SRS-Bezug

- SRS-070
- SRS-071

### Testfälle

- TC-060

### Issues

- Issue #20 – DFA Tabelle

## US-21: NFA/DFA Zusammenfassung ansehen

**Als** Benutzer
**möchte ich** Statistiken zu NFA und DFA
**damit** ich die Komplexität einschätzen kann.

### SRS-Bezug

- SRS-072
- SRS-073

### Testfälle

- TC-042

### Issues

- Issue #21

## US-22: Responsive Tabellen

**Als** Benutzer
**möchte ich** dass Tabellen sich dem Bildschirm anpassen
**damit** die App auf kleinen Displays nutzbar ist.

### SRS-Bezug

- SRS-074
- SRS-075

### Testfälle

- TC-060

### Issues

- Issue #22

---

# 5. Export

## US-23: Export AEF

**Als** Benutzer
**möchte ich** den DFA als AEF-Datei exportieren
**damit** ich ihn weiterverwenden kann.

### SRS-Bezug

- SRS-076 bis SRS-082

### Testfälle

- TC-043
- TC-044
- TC-047

### Issues

- Issue #23 – Export
- Issue #24 – Roundtrip

---

# 6. UI & Accessibility

## US-24: Sprachumschaltung (DE/EN)

**Als** Benutzer
**möchte ich** zwischen Deutsch und Englisch wechseln
**damit** ich die UI in meiner gewünschten Sprache nutzen kann.

### SRS-Bezug

- SRS-009
- SRS-010

### Testfälle

- TC-058

### Issues

- Issue #25

# US-25: Kontrastmodus

**Als** Benutzer mit Sehschwäche
**möchte ich** einen Hochkontrastmodus
**damit** die App barrierefrei ist.

### SRS-Bezug

- SRS-085
- SRS-086

### Testfälle

- TC-051
- TC-052

### Issues

- Issue #26

# US-26: Tooltips

**Als** Benutzer
**möchte ich** Tooltips
**damit** ich zusätzliche Informationen erhalte.

### SRS-Bezug

- SRS-087

### Testfälle

- TC-053

### Issues

- Issue #27

# US-27: Schriftgrößen einstellen

**Als** Benutzer
**möchte ich** die Schriftgröße ändern
**damit** die Anwendung lesbar bleibt.

### SRS-Bezug

- SRS-088

### Testfälle

- TC-054

### Issues

- Issue #28

## US-28: Benutzerfreundliche Fehlermeldungen

**Als** Benutzer
**möchte ich** klare, nicht-technische Fehlermeldungen
**damit** ich Fehler schneller beheben kann.

### SRS-Bezug

- SRS-084

### Testfälle

- TC-002

### Issues

- Issue #29

---

# 7. Performance

## US-29: Import Performance < 2s

**Als** Benutzer
**möchte ich** dass der Import schnell ist
**damit** die App flüssig bleibt.

### SRS-Bezug

- SRS-089

### Testfälle

- TC-048

### Issues

- Issue #30

## US-30: Step Performance < 200ms

**Als** Benutzer
**möchte ich** dass Schritte schnell ausgeführt werden
**damit** ich sofort visuelles Feedback bekomme.

### SRS-Bezug

- SRS-090

### Testfälle

- TC-049

### Issues

- Issue #30

---

# Hinweise

- Jede User Story enthält:
  - SRS-Referenzen
  - Testfälle
  - Link zu Issues
- Perfekt für Sprintplanung & Review